السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $-3 < x+1 < 3$ ومنه $-4 < x < 2$ ؛ $S =]-4\,;\,2[$	2	6
2) $2x-3 \leq -1$ أو $2x-3 \geq 1$ ، أي $x \leq 1$ أو $x \geq 2$ ؛ $S =]-\infty\,;\,1] \cup [2\,;\,+\infty[$	2	
3) المسافة بين x و 4 تساوي المسافة بين x و -2 ، إذن x منتصف $[-2\,;\,4]$: $x = 1$ ؛ $S = \{1\}$	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $(x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$	1,5	7
2) من أجل $a < b \leq 2$: $a-2 < b-2 \leq 0$ ومنه $(a-2)^2 > (b-2)^2$ أي $f(a) > f(b)$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty\,;\,2]$ ، وبنفس الطريقة متزايدة تمامًا على $[2\,;\,+\infty[$.	2,5	
3) القيمة الحدية الصغرى: $f(2) = -3$	1,5	
4) f متزايدة على $[2\,;\,5]$: $f([2\,;\,5]) = [f(2)\,;\,f(5)] = [-3\,;\,6]$	1,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $R(x) = 7x$ ؛ $B(x) = 7x - 2x - 50 = 5x - 50$	2	7
2) B دالة تآلفية معاملها $5 > 0$ فهي متزايدة تمامًا.	1,5	
3) $B(x) > 0 \iff 5x > 50 \iff x > 10$: ابتداءً من 11 طاولة.	2	
4) $B(30) = 150 - 50 = 100$ ألف دينار.	1,5	